2019 高等数学竞赛试题解答及评分标准（本科一级 A）

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1. 设 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x+2)\cdots(x-99)(x+100)}{(x+1)(x-2)\cdots(x+99)(x-100)}$，则 $f'(1)=$ $-\dfrac{101}{100}$

2. 设 $\begin{cases} x=\int_0^{t^2} f(u)\,\mathrm{d}u \\ y=[f(t^2)]^2 \end{cases}$，其中 f 二阶可导，且 $f\neq 0$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ $\dfrac{2f''(t^2)}{f(t^2)}$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3-(\arcsin x)^3}{x^5}=$ $-\dfrac{1}{2}$

4. $\int \max\{x,x^2-x\}\,\mathrm{d}x=$ $\begin{cases} \dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{2}x^2+C, & x<0 \\ \dfrac{1}{2}x^2+C, & 0\le x\le 2 \\ \dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{2}x^2+C+\dfrac{4}{3}, & x>2 \end{cases}$

5. 设 $f(x)=\int_0^1 |x-2t|\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=$ $\dfrac{17}{6}$

6. 设 $f(x)=x^2\cdot\int_1^x \dfrac{\mathrm{d}t}{t^3-3t^2+3t}$，则 $f^{(2019)}(1)=$ $\dfrac{2019!}{2017}$

7. 点 $(-1,6,1)$ 关于直线 $\dfrac{x-4}{3}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z+2}{-2}$ 的对称点的坐标是 $(3,-10,-1)$

8. 曲面 $(x^2+y^2+z^2+8)^2=36(x^2+y^2)$ 围成的立体的体积是 $6\pi^2$

二、（8 分）若函数 $f(x)$ 对任意 $u\neq v$ 都有 $\dfrac{f(u)-f(v)}{u-v}=af'(u)+bf'(v)$，其中 a,b 为正常数且 $a+b=1$，求 $f(x)$ 的表达式.

解 由 $\dfrac{f(u)-f(v)}{u-v}=af'(u)+bf'(v)$ 得：$\dfrac{f(v)-f(u)}{v-u}=af'(v)+bf'(u)$，两式相减得：

$$(a-b)[f'(u)-f'(v)]=0.\quad (2\text{ 分})$$

若 $a\neq b$，则对 $u\neq v$，$f'(u)-f'(v)=0$，即 $f'(x)$ 是常数，所以 $f'(x)=c_1$，$f(x)=c_1x+c_2$（2 分）

（注：$f(x)=c_1x+c_2$ 确满足题设条件）

由 扫描全能王 扫描创建

若 $a=b=\frac{1}{2}$，在 $\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\frac{1}{2}f'(u)+\frac{1}{2}f'(v)$ 中令 $u=x+h, v=x-h\ (h\neq 0)$ 得

$$f(x+h)-f(x-h)=h[f'(x+h)+f'(x-h)]. \quad \text{（2 分）}$$

两边对 h 求导得：$f'(x+h)+f'(x-h)=f'(x+h)+f'(x-h)+h[f''(x+h)-f''(x-h)]$，故

$$f''(x+h)-f''(x-h)=0.$$

上式表明 $f''(x)$ 是常数，所以 $f(x)=c_3x^2+c_4x+c_5$. （2 分）

三、（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$，若 $a\in(0,1)$，$f(a)>0$，

证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $|f'(\xi)|>2f(a)$.

证　若 $a\in(0,\frac{1}{2})$，则 $\exists\xi\in(0,\frac{1}{2})$，使 $f'(\xi)=\frac{f(a)-f(0)}{a-0}=\frac{f(a)}{a}$，故 $|f'(\xi)|>2f(a)$. （2 分）

若 $a\in(\frac{1}{2},1)$，则 $\exists\xi\in(\frac{1}{2},1)$，使 $f'(\xi)=\frac{f(1)-f(a)}{1-a}=-\frac{f(a)}{1-a}$，故 $|f'(\xi)|>2f(a)$. （2 分）

若 $a=\frac{1}{2}$，

（1）若在 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时，$f(x)$ 不是线性函数，则存在 $c\in(0,\frac{1}{2})$，使得 $f(c)>2f(a)c$ 或 $f(c)<2f(a)c$

当 $f(c)>2f(a)c$ 时，存在 $\xi\in(0,c)\subset(0,1)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(c)}{c}, \quad \text{从而} \quad |f'(\xi)|=\left|\frac{f(c)}{c}\right|>2f(a).$$

当 $f(c)<2f(a)c$ 时，存在 $\xi\in(c,\frac{1}{2})\subset(0,1)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(c)}{\frac{1}{2}-c}>\frac{f(\frac{1}{2})-2f(a)c}{\frac{1}{2}-c}=\frac{f(a)-2f(a)c}{\frac{1}{2}-c}=2f(a)$$，从而 $|f'(\xi)|>2f(a)$. （3 分）

（2）若在 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时，$f(x)$ 是线性函数，则在 $x\in[\frac{1}{2},1]$ 时，$f(x)$ 不可能是线性函数（否则 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处不可导，与题设矛盾）. 在 $x\in[\frac{1}{2},1]$ 时，与（1）类似讨论可得结论成立. （3 分）

由 扫描全能王 扫描创建

或者：若在 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时，$f(x)$ 是线性函数：$f(x)=2f(a)x$，由 $f'(\frac{1}{2})=2f(a)>0$ 可知，存在 $b\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $f(b)>f(\frac{1}{2})=f(a)$，故存在 $\xi\in(b,1)\subset(0,1)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(1)-f(b)}{1-b}=-\frac{f(b)}{1-b},\quad \text{从而}\quad |f'(\xi)|=\left|-\frac{f(b)}{1-b}\right|>2f(a).\qquad (3\text{分})$$

四、（10分） 设 $f(t)=t|\sin t|$，（1）求 $\int_0^{2\pi}f(t)\mathrm{d}t$；（2）求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}$.

解 （1） $\int_0^{2\pi}f(t)\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{2\pi}(-t\sin t)\mathrm{d}t$ （1分）

$$=[-t\cos t+\sin t]_0^{\pi}+[t\cos t-\sin t]_{\pi}^{2\pi}=\pi+3\pi=4\pi.\qquad (3\text{分})$$

（2） $\int_0^{n\pi}f(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\,[-t\cos t+\sin t]_{(k-1)\pi}^{k\pi}=\sum_{k=1}^{n}(k\pi+(k-1)\pi)=n^2\pi.\qquad (2\text{分})$$

或者，令 $t=n\pi-u$，$\int_0^{n\pi}f(t)\mathrm{d}t=-\int_{n\pi}^{0}(n\pi-u)|\sin u|\,\mathrm{d}u=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u-\int_0^{n\pi}f(u)\mathrm{d}u$，

从而 $\int_0^{n\pi}f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}n\pi\int_0^{n\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}n\pi\cdot n\int_0^{\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u=n^2\pi.$ （2分）

设 $n\pi\le x<(n+1)\pi$，则

$$n^2\pi=\int_0^{n\pi}f(t)\mathrm{d}t\le\int_0^{x}f(t)\mathrm{d}t\le\int_0^{(n+1)\pi}f(t)\mathrm{d}t=(n+1)^2\pi,\qquad (2\text{分})$$

从而 $\dfrac{n^2\pi}{(n+1)^2\pi^2}\le\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}\le\dfrac{(n+1)^2\pi}{n^2\pi^2}$，由夹逼准则得：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\dfrac{1}{\pi}.$ （2分）

五、（10分）证明：当 $x\ge0$，$y\ge0$ 时，$\mathrm{e}^{x+y-2}\ge\dfrac{1}{12}(x^2+3y^2)$.

证 令 $f(x,y)=(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$ （令 $f(x,y)=(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{2-(x+y)}$ 类似）

由 $\begin{cases}f_x'(x,y)=2x\mathrm{e}^{-(x+y)}-(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=0\\ f_y'(x,y)=6y\mathrm{e}^{-(x+y)}-(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=0\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),(\frac{3}{2},\frac{1}{2})$. （3分）

因为对任意 y，都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x,y)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=0$

对任意 x，都有 $\lim\limits_{y\to+\infty}f(x,y)=\lim\limits_{y\to+\infty}(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=0$ （2分）

由 扫描全能王 扫描创建

所以函数 $f(x,y)$ 只能在 $(0,0),(\frac{3}{2},\frac{1}{2})$ 点、x 轴正向、y 轴正向上取到最大值.

在 x 轴正向上，$f(x,0)=x^2\mathrm{e}^{-x}$，由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,0)=(2x-x^2)\mathrm{e}^{-x}=0$ 得 $x=2$，

点 $(2,0)$ 可能是 $f(x,y)$ 的最大值点. 同理，点 $(0,2)$ 也可能是 $f(x,y)$ 的最大值点. （3 分）

又因为 $f(0,0)=0$，$f(\frac{3}{2},\frac{1}{2})=3\mathrm{e}^{-2}$，$f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$，$f(0,2)=12\mathrm{e}^{-2}$，所以 $f_{\max}=12\mathrm{e}^{-2}$，

$f(x,y)=(x^2+3y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}\le 12\mathrm{e}^{-2}$，即 $\mathrm{e}^{x+y-2}\ge\frac{1}{12}(x^2+3y^2)$.（2 分）

六、（10 分）设函数 $z=f(x,y)$ 有连续偏导数且在单位圆周 L：$x^2+y^2=1$ 上的值为零，L 围成的闭区域记为 D，k 为任意常数.

（1）利用格林公式计算：$\iint\limits_D\left[(x-ky)f'_x(x,y)+(kx+y)f'_y(x,y)+2f(x,y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；

（2）若 $f(x,y)$ 在 D 上任意点处沿任意方向的方向导数的值都不超过常数 M，证明：

$$\left|\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le\frac{1}{3}\pi M.$$

解 (1) $\iint\limits_D\left[(x-ky)f'_x(x,y)+(kx+y)f'_y(x,y)+2f(x,y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint\limits_D\left[\frac{\partial}{\partial x}((x-ky)f)-\frac{\partial}{\partial y}(-(kx+y)f)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （2 分）$$

$$=\int_L\left[-(kx+y)f(x,y)\right]\mathrm{d}x+(x-ky)f(x,y)\mathrm{d}y=\int_L 0\,\mathrm{d}x+0\,\mathrm{d}y=0. \quad （2 分）$$

（2）由(1)，当 $k=0$ 时，得 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\iint\limits_D\left[xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

$$\left|\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\le\frac{1}{2}\iint\limits_D\left|xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （1 分）$$

$$\le\frac{1}{2}\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （2 分）$$

$$\le\frac{1}{2}M\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}M\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\pi M. \quad （3 分）$$

（注：由题设，任意点处梯度的模（方向导数的最大值）不超过 M，

$\left|xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)\right|=\left|(x,y)\cdot(f'_x(x,y),f'_y(x,y))\right|=\left|(x,y)\right|\left|(f'_x(x,y),f'_y(x,y)\right|\cos\theta\le M\sqrt{x^2+y^2}$ ）

由 扫描全能王 扫描创建

七、（10 分）设 Σ 是椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 位于平面 $y-2z=0$ 上方的部分，

计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x+1)^2(y-2z)}{\sqrt{5-x^2-3yz}}\mathrm{d}S$.

解 设 Σ 的方程为 $z=z(x,y)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2x}{y-2z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2y-z}{y-2z}$，（2 分）

记 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+\dfrac{3}{4}y^2\le 1\}$，则

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{(x+1)^2(y-2z)}{\sqrt{5-x^2-3yz}}\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{(x+1)^2(y-2z)}{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （2 分）$$

$$=-\iint\limits_{D_{xy}}(x+1)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （2 分）$$

$$=-\iint\limits_{D_{xy}}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \quad （1 分）$$

$$=-4\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{1-x^2}}x^2\,\mathrm{d}y-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}=-\frac{8}{\sqrt{3}}\int_0^1x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

$$=-\frac{8}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cos^2t\,\mathrm{d}t-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}=-\frac{\pi}{2\sqrt{3}}-\frac{2\pi}{\sqrt{3}}=-\frac{5\pi}{2\sqrt{3}}. \quad （3 分）$$

八、（10 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}$ 的收敛域与和函数.

解 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(n+1)x^{3n+2}}{8^{n+1}(2n+1)}\dfrac{8^n(2n-1)}{nx^{3n-1}}\right|=\dfrac{|x|^3}{8}$，所以 $-2<x<2$ 时原级数收敛，（3 分）

而 $x=-2$，$x=2$ 时原级数都发散，故收敛域为 $(-2,2)$. （1 分）

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n}x^{3n-1}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}=\frac{x^2}{2(8-x^3)}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}.$$（1 分）

当 $x\in[0,2)$ 时，令 $x^3=t^2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}=t^{\frac{1}{3}}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^{2n-1}}{8^n(2n-1)}=\dfrac{\sqrt{x}}{4\sqrt{2}}\ln\dfrac{2\sqrt{2}+x\sqrt{x}}{2\sqrt{2}-x\sqrt{x}}$. （2 分）

（注：记 $f(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^{2n-1}}{8^n(2n-1)}$，$f'(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^{2n-2}}{8^n}=\dfrac{1}{8-t^2}$，$f(t)=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}\ln\dfrac{2\sqrt{2}+t}{2\sqrt{2}-t}$）.

当 $x\in(-2,0)$ 时，令 $x^3=-t^2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}=-t^{\frac{1}{3}}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^nt^{2n-1}}{8^n(2n-1)}=\dfrac{\sqrt{-x}}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{-x\sqrt{-x}}{2\sqrt{2}}$. （2 分）

（注：记 $g(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^nt^{2n-1}}{8^n(2n-1)}$，$g'(t)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^nt^{2n-2}}{8^n}=-\dfrac{1}{8+t^2}$，$g(t)=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{t}{2\sqrt{2}}$.）

由 扫描全能王 扫描创建

故：$S(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2(8-x^3)}+\dfrac{\sqrt{x}}{8\sqrt{2}}\ln\dfrac{2\sqrt{2}+x\sqrt{x}}{2\sqrt{2}-x\sqrt{x}}, & 0\le x<2\\ \dfrac{x^2}{2(8-x^3)}+\dfrac{\sqrt{-x}}{4\sqrt{2}}\arctan\dfrac{-x\sqrt{-x}}{2\sqrt{2}}, & -2<x<0\end{cases}$．（1 分）

或者：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{8^n(2n-1)}x^{3n-1}=\frac{1}{3}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n}\right)'$（1 分）

当 $x\in[0,2)$ 时，令 $x^3=t^2$，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n}=t\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{2n-1}}{8^n(2n-1)}=\frac{x\sqrt{x}}{4\sqrt{2}}\ln\frac{2\sqrt{2}+x\sqrt{x}}{2\sqrt{2}-x\sqrt{x}}$．（2 分）

（注：记 $\displaystyle f(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{2n-1}}{8^n(2n-1)}$，$\displaystyle f'(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{2n-2}}{8^n}=\frac{1}{8-t^2}$，$\displaystyle f(t)=\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{2\sqrt{2}+t}{2\sqrt{2}-t}$．）

当 $x\in(-2,0)$ 时，令 $x^3=-t^2$，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{8^n(2n-1)}x^{3n}=t\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n t^{2n-1}}{8^n(2n-1)}=\frac{x\sqrt{-x}}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{-x\sqrt{-x}}{2\sqrt{2}}$．（2 分）

（注：记 $\displaystyle g(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n t^{2n-1}}{8^n(2n-1)}$，$\displaystyle g'(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n t^{2n-2}}{8^n}=-\frac{1}{8+t^2}$，$\displaystyle g(t)=-\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{2\sqrt{2}}$．）

故：$S(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2(8-x^3)}+\dfrac{\sqrt{x}}{8\sqrt{2}}\ln\dfrac{2\sqrt{2}+x\sqrt{x}}{2\sqrt{2}-x\sqrt{x}}, & 0\le x<2\\ \dfrac{x^2}{2(8-x^3)}+\dfrac{\sqrt{-x}}{4\sqrt{2}}\arctan\dfrac{-x\sqrt{-x}}{2\sqrt{2}}, & -2<x<0\end{cases}$．（1 分）

由 扫描全能王 扫描创建